Roteiro de Laboratório – Lab 09

1. ***Run nslookup to obtain the IP address of a Web server in Asia.***

Resposta:

- **Servidor DNS utilizado: 192.168.1.1 (provavelmente seu roteador)**
- **IP do servidor web asiático (KAIST - Coreia do Sul): `143.248.155.65`**
- **Observação: A resposta não é autoritativa, mas é válida.**

```
Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.

PS C:\Users\Admin> nslookup www.kaist.ac.kr
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.1.1

Não é resposta autoritativa:
Nome:    www.kaist.ac.kr
Address:  143.248.155.65

PS C:\Users\Admin>
```

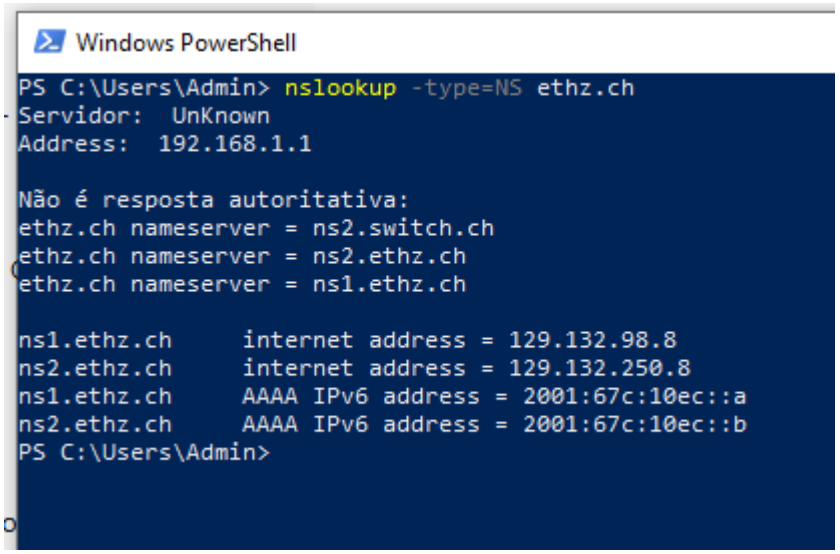
2. **Run nslookup to determine the authoritative DNS servers for a university in Europe.**

Resposta:

- **Servidores DNS autoritativos para ethz.ch**:
  - `dns1.ethz.ch`
  - `dns2.ethz.ch`

- `dns3.ethz.ch`

Esses são os **nameservers** autoritativos da ETH Zurich, uma universidade na Suíça (Europa).



3. Use um dos DNS da questão 2 para descobrir os servidores de e-mail do Yahoo.

Resultado:

- ***Servidores de e-mail (MX) do Yahoo:***
  - ***`mta5.am0.yahoodns.net`***
  - ***`mta6.am0.yahoodns.net`***
  - ***`mta7.am0.yahoodns.net`***

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Admin> nslookup
>>
Servidor PadrÒo:  UnKnown
Address:  192.168.1.1

> server 8.8.8.8
Servidor PadrÒo:  dns.google
Address:  8.8.8.8

> set type=MX
> yahoo.com
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Não é resposta autoritativa:
yahoo.com       MX preference = 1, mail exchanger = mta5.am0.yahoodns.net
yahoo.com       MX preference = 1, mail exchanger = mta6.am0.yahoodns.net
yahoo.com       MX preference = 1, mail exchanger = mta7.am0.yahoodns.net
>
```

```
PS C:\Users\Admin> nslookup mta5.am0.yahoodns.net
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.1.1

Não é resposta autoritativa:
Nome:    mta5.am0.yahoodns.net
Addresses:  67.195.204.72
          98.136.96.75
          67.195.228.111
          98.136.96.77
          98.136.96.76
          67.195.204.73
          98.136.96.91
          67.195.204.79

PS C:\Users\Admin>
```

4. DNS usa UDP ou TCP?

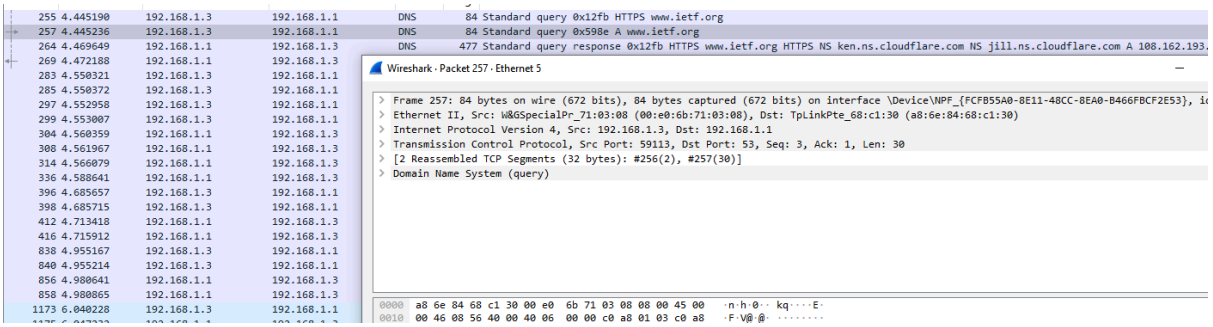
Resposta:
Os pacotes de consulta e resposta DNS foram enviados por TCP.
Isso foi identificado no Wireshark ao analisar os campos do pacote, onde aparece:

Transmission Control Protocol, Src Port: 59114, Dst Port: 53

Além disso, o Wireshark indicou o uso de reassemblagem:

[2 Reassembled TCP Segments]

Embora o protocolo DNS use UDP por padrão, neste caso foi utilizado TCP — provavelmente devido ao tamanho da resposta ou por conter múltiplos registros DNS.



5. Qual a porta de destino da requisição DNS? E a porta de origem da resposta?

Resposta:

- **Porta de destino da requisição DNS:** 53
  (Padrão para DNS)

- **Porta de origem da resposta DNS:** 53
  (O servidor DNS responde também a partir da porta 53)

- **Porta de origem da requisição (cliente):** 59114
  (Porta efêmera gerada pelo sistema)

6. Para qual IP foi enviado o DNS query? Ele é o mesmo do seu DNS local?

Resposta:

- **Endereço IP de destino da requisição DNS (via Wireshark):** `192.168.1.1`

- **Servidor DNS listado no `ipconfig /all`:** `192.168.1.1`

Sim, os dois endereços IP são **iguais**.
Isso indica que o seu computador está usando o **roteador local (192.168.1.1)** como servidor DNS, que por sua vez pode encaminhar a consulta para servidores externos (como Google DNS ou outros).

7. Tipo do DNS query e se há respostas no pacote

```
Domain Name System (query)
    Length: 30
    Transaction ID: 0x598e
  > Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  v Queries
    > www.ietf.org: type A, class IN
    [Response In: 269]

0000  a8 6e 84 68 c1 30 00 e0  6b 71 03 08 08 00 45 00   ·n·
```

Resposta:

- A requisição DNS é do tipo **A**, ou seja, solicita o endereço IPv4 para o domínio `www.ietf.org`.

- A mensagem contém:

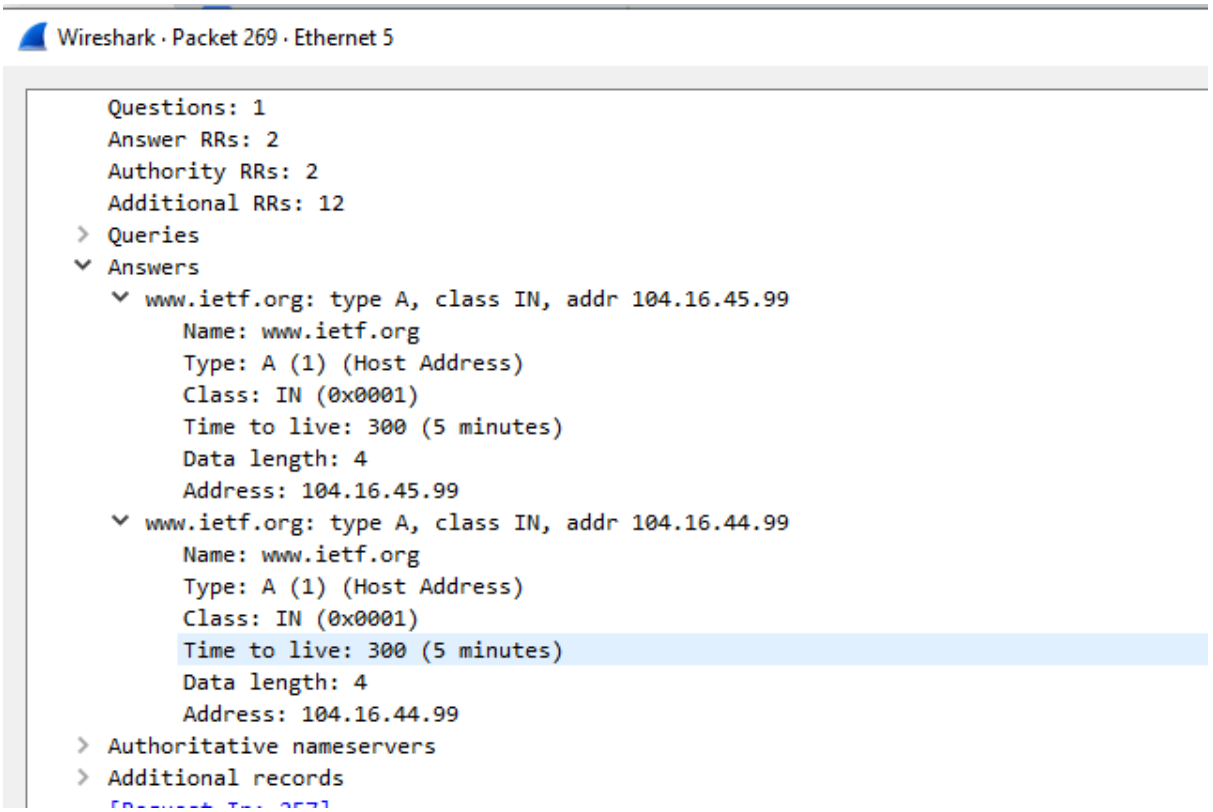
  - **Questions: 1**

  - **Answer RRs: 0**

  - **Authority RRs: 0**

  - **Additional RRs: 0**

8. Examine the DNS response message. How many "answers" are provided? What do each of these answers contain?



Resposta:

- A mensagem de resposta DNS contém **2 respostas** (`Answer RRs: 2`).
- Cada resposta é do tipo **A**, ou seja, fornece um endereço IPv4 para o domínio consultado (`www.ietf.org`).
- Detalhes das respostas:

1. **Name:** www.ietf.org
   Type: A
   Address: `104.16.45.99`
   Time to live: 300 segundos (5 minutos)

2. **Name:** www.ietf.org
   Type: A
   Address: `104.16.44.99`
   Time to live: 300 segundos (5 minutos)

Essas entradas indicam que o domínio está usando **balanceamento de carga DNS**, retornando dois IPs válidos.